Seconde · olympiades

Le principe des tiroirs

Exercices progressifs

Exercice 1

Montrer que parmi 25 personnes, trois au moins sont nées le même mois.

Exercice 2

On choisit six nombres distincts dans $\{1,\ldots,10\}$. Prouver que deux ont pour somme 11.

Exercice 3

Prouver que parmi huit entiers, deux ont une différence divisible par 7.

Exercice 4

Cinq points sont dans un carré de côté 2, bord compris. Montrer que deux sont à distance au plus $\sqrt{2}$.